
Plano de Testes Inatel

Engenharia de Software

Plano de Testes

Desenvolvimento de Sistemas

Professor:

Christopher Lima

Equipe:

Eduardo Dias Andrade
João Victor Godoy da Silva
Juliano Moreira Aleixo

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
<31/ago/26>	<0.1>	Base do Documento	João Victor Godoy
<17/set/26>	<1.0>	Release inicial escopo definido, features de Navegação, Contato, Projetos e Likes implementadas	João Victor Godoy
<21/set/26>	<2.0>	Release Final com testes de estresse	João Victor Godoy

Índice

1. INTRODUÇÃO

- 1.1 OBJETIVOS
- 1.2 A PLATAFORMA
- 1.3 ESCOPO
- 1.4 IDENTIFICAÇÃO DE PROJETO

2. REQUISITOS A TESTAR

- 2.1 TESTE DO BANCO DE DADOS
- 2.2 TESTE FUNCIONAL
- 2.3 TESTE DO CICLO DE NEGÓCIOS
- 2.4 TESTE DA INTERFACE DO USUÁRIO
- 2.5 PERFIL DA PERFORMANCE
- 2.6 TESTE DE CARGA
- 2.7 TESTE DE STRESS
- 2.8 TESTE DE VOLUME
- 2.9 TESTE DE SEGURANÇA E DE CONTROLE DE ACESSO
- 2.10 TESTE DE FALHA/RECUPERAÇÃO
- 2.11 TESTE DE COMPATIBILIDADE ENTRE NAVEGADORES

3. ESTRATÉGIA DE TESTE

- 3.1 TIPOS DE TESTE
 - 3.1.1 *Teste de Navegação*
 - 3.1.2 *Teste Funcional: Formulário de Contato*
 - 3.1.3 *Teste Funcional: Projetos*
 - 3.1.4 *Teste Funcional: Botão de Like*
 - 3.1.5 *Teste de Compatibilidade entre Navegadores*
- 3.2 FERRAMENTAS

4. RECURSOS

- 4.1 TRABALHADORES
- 4.2 SISTEMA

5. AMBIENTE

- 5.1 NAVEGADORES SUPORTADOS PELA EXECUÇÃO:
- 5.2 AMBIENTE DO SISTEMA SOB TESTE (SUT):
- 5.3 CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS:

6. CASOS DE TESTE

7. CRITÉRIOS DE ACEITE

- 7.1 NÚCLEO ESTÁVEL (27 DOS 32 CASOS):
- 7.2 CENÁRIOS DE FALHA DOCUMENTADA (5 CASOS: TC-012, TC-019, TC-020, TC-025, TC-026):

8. RISCOS E LIMITAÇÕES

- 8.1 TESTES EXECUTADOS CONTRA AMBIENTE DE PRODUÇÃO
- 8.2 DEFEITO DE PRODUTO IDENTIFICADO: BOTÃO DE LIKE SEM FUNÇÃO DE "DESCURTIR"
- 8.3 LIMITAÇÃO TÉCNICA DE SINCRONIZAÇÃO COM O BACKEND
- 8.4 LIMITAÇÃO DE VALIDAÇÃO NATIVA DO FORMULÁRIO DE CONTATO (HTML5)
- 8.5 RESUMO DOS CENÁRIOS COM RESULTADO ESPERADO DE FALHA

1. Introdução

1.1 Objetivos

Este documento do Plano de Testes do portfólio de Juliano Aleixo compõe-se dos seguintes objetivos:

- Identificar informações de projeto existentes e os componentes de software que devem ser testados.
- Listar os Requisitos a Testar recomendados (alto nível).
- Recomendar e descrever as estratégias de teste a serem empregadas.
- Identificar os recursos necessários e prover uma estimativa dos esforços de teste.
- Listar os elementos resultantes do projeto de teste

1.2 A Plataforma

O portfólio de Juliano Aleixo é uma landing page pessoal de Engenharia de Software, disponível publicamente em <https://www.julianoaleixo.dev>. A landing page é uma aplicação web de página única ou single page application (SPA), construída com Astro e TailwindCSS, hospedada na Vercel, com um backend Firestore (Google Firebase).

O objetivo da página é apresentar o profissional, suas tecnologias, os serviços oferecidos, os projetos desenvolvidos e um meio de contato. O único ponto com estado dinâmico é o contador de curtidas, persistido no Firestore e compartilhado entre todos os visitantes.

1.3 Escopo

A suíte testa o sistema em produção, sem acesso ao código-fonte do site nem a credenciais administrativas. Ou seja, sob uma abordagem estritamente caixa-preta.

Funcionalidades cobertas pela suíte atual:

- **Navegação:** apresentação inicial (Hero), menu de navegação (Home, Projects, Contact), links sociais (LinkedIn, GitHub), e verificação negativa de itens de menu inexistentes e de links sociais não apontarem para domínios incorretos.
- **Formulário de Contato:** exibição dos elementos do formulário; validação de campos obrigatórios vazios (nome, e-mail, mensagem, isolados e em conjunto); validação de 4 classes de equivalência de e-mail malformatado (ausência de @, de domínio, de TLD, e com espaço interno); rejeição de conteúdo preenchido apenas com espaços em branco; e verificação de ausência da mensagem de confirmação de envio nos cenários inválidos.

- **Projetos:** listagem dos projetos exibidos, exibição de imagem de card, link externo para o GitHub, e verificação de projeto sem link de repositório.
- **Botão de Like:** leitura do contador, incremento (curtir) e tentativa de decremento (descurtir) do contador de curtidas, testado contra o backend real (Firestore).
- **Responsividade:** comportamento da página nos breakpoints de Mobile e Tablet, cobrindo Hero, formulário de Contato, seção de Projetos, navegação e botão de Like.
- **Compatibilidade entre navegadores:** execução da suíte nos navegadores Google Chrome e Microsoft Edge.
- **Testes de Performance (bônus):** testes de carga, estresse e pico de tráfego contra a página pública, usando k6, em suíte separada da suíte funcional.

1.4 Identificação de Projeto

A tabela abaixo identifica a documentação e disponibilidade usados para desenvolver o plano de testes:

Documento	Criado ou Disponível	Recebido ou Revisado
Especificação de Requisitos	☒ Sim ☐ Não	☒ Sim ☐ Não
Plano de Projeto	☐ Sim ☒ Não	☐ Sim ☒ Não
Modelo de Análise	☐ Sim ☒ Não	☐ Sim ☒ Não
Modelo de Projeto	☐ Sim ☒ Não	☐ Sim ☒ Não
Documento de Arquitetura	☐ Sim ☒ Não	☐ Sim ☒ Não
Protótipo	☐ Sim ☒ Não	☐ Sim ☒ Não
Manual do Usuário	☐ Sim ☒ Não	☐ Sim ☒ Não
Lista de Riscos	☒ Sim ☐ Não	☒ Sim ☐ Não

2. Requisitos a Testar

A lista abaixo identifica os itens: cenários e requisitos funcionais e não funcionais, identificados como alvos de teste. Essa lista representa o que será testado.

2.1 Teste do Banco de Dados

Nenhum. A suíte não possui acesso direto ao banco de dados (Firestore); a persistência de dados é validada indiretamente, através do Teste Funcional do botão de Like.

2.2 Teste Funcional

- Verifique que a saudação e o título de apresentação (Hero) são exibidos corretamente.
- Verifique que o menu de navegação (Home, Projects, Contact) está visível e funcional.

- Verifique que os links sociais (LinkedIn, GitHub) apontam para os destinos corretos, e não para domínios incorretos.
- Verifique que itens de menu inexistentes não são exibidos.
- Verifique que o formulário de contato rejeita submissão com campos obrigatórios vazios (nome, e-mail, mensagem), com conteúdo preenchido apenas com espaços em branco, e com formatos de e-mail malformados.
- Verifique que o formulário de contato não exibe a mensagem de confirmação de envio quando a submissão é inválida.
- Verifique que os projetos cadastrados são listados corretamente, com imagem e link para repositório adicional no GitHub, incluindo o caso de projeto sem link de repositório.
- Verifique que o contador de curtidas reflete corretamente o incremento ao curtir a página.
- Verifique que a tentativa de descurtir a página é corretamente identificada como uma limitação do produto (ver seção Riscos e Limitações).
- Verifique que a página se adapta corretamente aos breakpoints de Mobile e Tablet, sem quebra de layout ou rolagem horizontal indevida.

2.3 Teste do Ciclo de Negócios

Nenhum.

2.4 Teste da Interface do Usuário

Navegue por todas as seções da página, verificando que o conteúdo é exibido corretamente e sem elementos quebrados.

- Verifique a responsividade da página nos breakpoints de Mobile e Tablet.

2.5 Perfil da Performance

Foram implementados testes de performance usando k6, em suíte separada da suíte funcional, contra a página pública do sistema sob teste, mantendo a abordagem caixa-preta adotada no restante do projeto, sem chamadas diretas ao backend (Firestore/emailjs), evitando efeitos colaterais reais (inflar o contador de curtidas ou disparar e-mails em massa) que uma suíte de performance apontada ao backend geraria.

2.6 Teste de Carga

- Verifique que o sistema responde corretamente a um volume de acesso concorrente moderado e realista (20 usuários simultâneos, sustentados por 1 minuto), sem erros e com tempo de resposta dentro do esperado.
- Verifique o comportamento do sistema sob um pico repentino de tráfego (0 a 200 usuários simultâneos em 10 segundos), simulando um cenário de viralização súbita, e sua capacidade de recuperação após o pico.

2.7 Teste de Stress

Verifique o comportamento do sistema sob concorrência crescente além do volume considerado normal (20 a 150 usuários simultâneos, em degraus progressivos), com o objetivo de identificar o ponto em que o sistema começa a degradar, seja por aumento de tempo de resposta, seja por aumento na taxa de erro.

2.8 Teste de Volume

Nenhum. Não há funcionalidade no sistema sob teste que envolva volume de dados relevante para este tipo de teste (o sistema não processa uploads, grandes conjuntos de registros ou operações em lote).

2.9 Teste de Segurança e de Controle de Acesso

Nenhum. O sistema não possui autenticação, controle de acesso ou dados sensíveis de usuário além do contador público de curtidas.

2.10 Teste de Falha/Recuperação

Nenhum.

2.11 Teste de Compatibilidade entre Navegadores

- Verifique que a suíte de testes funcionais executa com sucesso no navegador Google Chrome.
- Verifique que a suíte de testes funcionais executa com sucesso no navegador Microsoft Edge.

3. Estratégia de Teste

3.1 Tipos de Teste

Nota: As transações abaixo se referem às “transações lógicas de negócio”. Essas transações são definidas como funções específicas que um usuário final do sistema é suposto de executar ao usar a aplicação, tais como adicionar ou modificar uma dada informação.

3.1.1 Teste de Navegação

Objetivo do Teste:	Garantir que a estrutura de navegação principal (Hero, menu, links sociais) é exibida corretamente, que os elementos de navegação direcionam o visitante ao destino esperado, e que elementos inexistentes ou incorretos não são exibidos indevidamente.
Técnica:	Verificar visibilidade e conteúdo textual dos elementos via seleção por conteúdo (nunca por classe CSS, para reduzir acoplamento a mudanças de estilo). Validar atributos href dos links externos, tanto para confirmar o destino correto quanto para confirmar a ausência de destinos incorretos. Executar clique no menu e verificar que a seção correspondente é alcançada. Verificar ausência de itens de menu que não existem no produto.
Critério de Finalização:	Todos os cenários da feature navigation.feature executam sem falha, nos dois navegadores alvo (Chrome e Edge).
Considerações Especiais:	Nenhuma.

3.1.2 Teste Funcional: Formulário de Contato

Objetivo do Teste:	Garantir que o formulário de contato aceita submissão com dados válidos e impede a submissão de dados incompletos, vazios ou malformados.
Técnica:	Submeter o formulário variando um campo por vez (nome, e-mail, mensagem), mantendo os demais válidos, isolando a causa de cada rejeição, técnica de particionamento de equivalência. Para o campo de e-mail, cobertas 4 classes de formato inválido: ausência de "@", ausência de domínio, ausência de TLD, e presença de espaço interno. Verificado também o caso de conteúdo preenchido apenas com espaços em branco (vazio semântico, mas não vazio para a validação nativa do navegador). A asserção de rejeição combina duas verificações: o estado :invalid do campo (via HTML5 Constraint Validation API) e a ausência da mensagem de confirmação "Message sent successfully!", a segunda foi adicionada após identificar que a primeira, isoladamente, produzia falso positivo em um dos cenários (ver seção Riscos e Limitações).
Critério de Finalização:	Todos os cenários da feature contact.feature executam com o resultado esperado, passando nos casos de rejeição correta, e com falha proposital e documentada nos dois casos que expõem limitação de validação do produto (ver Riscos e Limitações).
Considerações Especiais:	Não foi aplicada análise de valor limite nos campos de nome e mensagem, os campos não possuem atributo maxlength no HTML, não havendo limite de tamanho a testar.

3.1.3 Teste Funcional: Projetos

Objetivo do Teste:	Garantir que os projetos cadastrados são apresentados corretamente, com título, imagem e link de referência externa íntegros.
Técnica:	Validar a listagem dos projetos a partir de um fixture de dados (projects.json), garantindo consistência entre o dado esperado e o exibido na página. Verificar exibição de imagem de card, validar href do link para o GitHub, e verificar o caso do projeto que não possui link de repositório cadastrado.
Critério de Finalização:	Todos os cenários da feature projects.feature executam sem falha.
Considerações Especiais:	A verificação de imagem de card cobre apenas 1 dos 4 projetos exibidos ("Divide Ai"), por decisão de escopo, os demais 3 seguem o mesmo padrão de implementação (Page Object único, mesmo seletor por conteúdo), reduzindo o risco de comportamento divergente entre eles.

3.1.4 Teste Funcional: Botão de Like

Objetivo do Teste:	Garantir que o contador de curtidas reflete corretamente as interações do visitante (curtir/descurtir).
Técnica:	Testado em ambiente de produção, contra o backend real (Firestore), sem uso de mock, para preservar a abordagem caixa-preta. Sincronização realizada por polling com verificação real (releitura do contador com repetição limitada de tentativas), evitando esperas de tempo fixo sem verificação associada. Leitura do contador aguarda estabilização do carregamento assíncrono inicial antes de qualquer asserção.
Critério de Finalização:	O contador reflete o incremento esperado após a ação de curtir, dentro do número de tentativas configurado.

Considerações Especiais:	Foi identificado, durante a implementação, que o botão de curtir permanece permanentemente desabilitado após o primeiro clique, por sessão de navegador, não havendo função de "descurtir" disponível na interface. Esse comportamento é tratado como um defeito de produto, documentado na seção de Riscos e Limitações, e não como falha do teste. Como consequência, o cenário de "descurtir" falha de forma consistente e esperada; e o cenário de "curtir", embora sua própria asserção seja bem-sucedida, também é reportado como falha, porque o mecanismo de limpeza automática executado ao final de cada cenário tenta reverter a curtida e não consegue, o mesmo defeito de produto se propaga para esse segundo cenário através da rotina de limpeza.
--------------------------	---

3.1.5 Teste de Compatibilidade entre Navegadores

Objetivo do Teste:	Garantir que o comportamento funcional observado nas demais suítes é consistente entre diferentes motores de renderização.
Técnica:	Execução completa da suíte de testes funcionais (Navegação, Contato, Projetos, Like, Responsividade) nos navegadores Google Chrome e Microsoft Edge, comparando os resultados obtidos.
Critério de Finalização:	Todos os cenários executam com o mesmo resultado (passa/falha) em ambos os navegadores, exceto onde uma divergência de comportamento entre navegadores é o próprio objeto do teste (ver Riscos e Limitações, quanto à validação de e-mail com espaço interno).
Considerações Especiais:	Nenhuma

3.2 Ferramentas

As seguintes ferramentas serão empregadas para esse projeto:

Ferramenta	Uso	Fornecedor
Cypress	Framework de automação de testes E2E (UI)	Cypress.io
@badeball/cypress-cucumber-preprocessor	Suporte a BDD/Gherkin sobre o Cypress	Comunidade Open Source
TypeScript	Linguagem de implementação dos steps e do Page Object	Microsoft
esbuild	Bundler dos arquivos de teste	Comunidade Open Source

cypress-mochawesome-reporter	Geração de relatório de execução (HTML/JSON)	Comunidade Open Source
cypress-on-fix	Compatibilização de hooks entre o reporter e o preprocessor de Cucumber	Comunidade Open Source
k6	Framework de testes de performance (carga, estresse, pico)	Grafana Labs
GitHub Actions	Pipeline de CI/CD, execução automatizada da suíte a cada push	GitHub (Microsoft)
Git / GitHub	Controle de versão e hospedagem do repositório de testes	GitHub (Microsoft)
Google Chrome	Execução da suíte para teste de compatibilidade	Google
Microsoft Edge	Execução da suíte para teste de compatibilidade	Microsoft

4. Recursos

Essa seção apresenta os recursos recomendados para o projeto do TIG, suas principais responsabilidades, e seus conhecimentos ou conjunto de habilidades.

4.1 Trabalhadores

Essa tabela mostra as suposições de recrutamento para o projeto.

Recursos		
Trabalhador	Recursos Mínimos Recomendados	Responsabilidades Específicas ou Comentários
Líder do Projeto	Eduardo Dias Andrade João Victor Godoy da Silva Juliano Moreira Aleixo	Define escopo, escreve cenários Gherkin, toma decisões técnicas, executa e valida testes.

Apoio Técnico (IA)	Claude (Anthropic)	Apoio na revisão de sintaxe Gherkin e discussão de particionamento de equivalência para os cenários do formulário de contato; implementação de steps, Page Object e fixtures em TypeScript; investigação de comportamentos inesperados do navegador (validação de e-mail via HTML5, divergência de digitação de espaço entre Chrome e Edge); configuração e depuração do reporter de execução (Cypress + Cucumber); estruturação da suíte de testes de performance (k6) e investigação do bloqueio de tráfego identificado sob alta concorrência; e apoio na redação deste Plano de Testes. Toda decisão sobre escopo, metodologia de desenvolvimento, critérios de aceite e implementação final foi tomada pela equipe.
--------------------	--------------------	--

4.2 Sistema

- **Sistema sob teste:** portfólio em produção, <https://www.julianoaleixo.dev> (sem ambiente de staging dedicado).
- **Backend de dados:** Firestore (Google Firebase), projeto "portifolio-likes".
- **Navegadores de execução:** Google Chrome, Microsoft Edge.
- **Repositório de testes:** https://github.com/JulianoAleixo/S07_NP1.

5. Ambiente

Tecnologias e dependências para execução da suíte de testes:

Item	Versão/Detalhe
Node.js	v24.21.0
Cypress	^15.21.1
@badeball/cypress-cucumber-preprocessor	^28.0.0
TypeScript	^5.6.3
esbuild	^0.23.1
cypress-mochawesome-reporter	^5.0.0
cypress-on-fix	^1.1.0
k6	≥ v0.57 (binário separado, não é dependência npm)

--	--

5.1 Navegadores suportados pela execução:

- Google Chrome v153
- Microsoft Edge v153

5.2 Ambiente do sistema sob teste (SUT):

- **Aplicação:** <https://www.julianoaleixo.dev> (produção, sem staging).
- **Backend de dados:** Firestore (Google Firebase), projeto portfolio-likes.
- **Hospedagem:** Vercel.

5.3 Considerações especiais:

- Testes executam contra produção real, logo não há ambiente isolado/staging. Efeitos colaterais reais são possíveis (ver Riscos e Limitações, especialmente quanto ao contador de Likes).
- A execução cross-browser (Chrome/Edge) está configurada e automatizada via pipeline de CI/CD (GitHub Actions, matrix de navegadores). Para execução manual local em um navegador específico, utiliza-se a flag nativa do Cypress (cypress run --browser edge), ainda não exposta como script dedicado no package.json.

6. Casos de Teste

Descrição dos Casos de Teste

ID	Nome	Pré-condição	Dados de Entrada	Ação	Resultado Esperado	Tipo
TC-001	Viewing the main heading	Página carregada	-	Verificar texto de saudação e heading "Software Engineer"	Textos visíveis e corretos	Válido
TC-002	Viewing the menu links	Página carregada	-	Verificar presença dos links Home, Projects, Contact	Os 3 links estão visíveis	Válido
TC-003	Viewing the social links in the hero section	Página carregada	-	Verificar href dos links LinkedIn/GitHub	Apontam para os domínios corretos	Válido
TC-004	Navigating to the Projects section	Página carregada	Clique no link "Projects"	Clicar no link	Página rola até a seção de Projetos	Válido
TC-005	Displaying the contact form	Seção Contact visível	-	Verificar texto de convite + botão Submit	Elementos visíveis	Válido
TC-006	Displaying the location	Seção Contact visível	-	Verificar texto "Brazil, Minas Gerais"	Texto visível	Válido
TC-007	Validating required fields on empty submission	Formulário visível	Formulário vazio	Submeter sem preencher	Campo e-mail marcado como :invalid	Inválido
TC-008	Rejecting submission with	Formulário visível	Nome vazio; e-mail e mensagem válidos	Submeter formulário	Campo nome :invalid, sem	Inválido

	empty name				mensagem de sucesso	
TC-009	Rejecting submission without email	Formulário visível	E-mail vazio; nome e mensagem válidos	Submeter formulário	Campo e-mail :invalid, sem mensagem de sucesso	Inválido
TC-010	Rejecting submission with email missing "@"	Formulário visível	E-mail "joaoexample.com"	Submeter formulário	Campo e-mail :invalid	Inválido
TC-011	Rejecting submission with email missing domain	Formulário visível	E-mail "joao@"	Submeter formulário	Campo e-mail :invalid	Inválido
TC-012	Rejecting submission with email missing TLD	Formulário visível	E-mail "joao@example"	Submeter formulário	Falha esperada, ver Riscos e Limitações	Inválido
TC-013	Rejecting submission with empty message	Formulário visível	Mensagem vazia; nome e e-mail válidos	Submeter formulário	Campo mensagem :invalid, sem mensagem de sucesso	Inválido
TC-014	Listing the expected projects	Página carregada	Fixture projects.json	Verificar título dos 4 projetos	Os 4 títulos aparecem corretamente	Válido
TC-015	Each project card displays an image	Página carregada	Projeto "Divide Ai"	Verificar imagem do card	Imagem visível/carregada	Válido
TC-016	Accessing more projects on Github	Página carregada	-	Verificar href do link	Aponta para o GitHub correto	Válido
TC-017	Displaying a project without a repository link	Página carregada	Projeto "Dra Maria Luiza Rennó's Website"	Verificar ausência de ícone de repositório	Ícone de repositório não existe	Válido
TC-018	Viewing the initial like state	Página carregada	-	Ler valor do botão de Like	Valor é um inteiro não-negativo	Válido
TC-019	Liking the page	Contador estável	Clique no botão de Like	Clicar e recarregar	Contador incrementado em 1	Válido
TC-020	Unliking the page	Like já registrado na sessão	Clique no botão de Like	Clicar novamente	Falha esperada, ver Riscos e Limitações (bug de produto)	Inválido
TC-021	Not showing a non-existent menu item "Blog"	Página carregada	-	Verificar ausência do item "Blog" no menu	Link "Blog" não existe no menu	Válido
TC-022	Not showing a non-existent menu item "Shop"	Página carregada	-	Verificar ausência do item "Shop" no menu	Link "Shop" não existe no menu	Válido
TC-023	Social links should not point to wrong domains	Página carregada	-	Verificar href dos links LinkedIn/GitHub	href não contém domínio incorreto	Válido

TC-024	Not showing success message when form is submitted empty	Formulário visível	Formulário vazio	Submeter sem preencher	Mensagem "Message sent successfully!" não aparece	Inválido
TC-025	Rejecting submission with whitespace-only name	Formulário visível	Nome = " " (só espaços)	Submeter formulário	Campo nome :invalid	Inválido
TC-026	Rejecting submission with whitespace-only message	Formulário visível	Mensagem = " " (só espaços)	Submeter formulário	Campo mensagem :invalid	Inválido
TC-027	Hero section is visible on mobile viewport	Viewport 390×844	-	Verificar saudação e rolagem horizontal	Saudação visível, sem scroll horizontal	Válido
TC-028	Hero section is visible on tablet viewport	Viewport 768×1024	-	Verificar saudação e rolagem horizontal	Saudação visível, sem scroll horizontal	Válido
TC-029	Contact form is usable on mobile viewport	Viewport 390×844, seção Contact	-	Verificar botão Submit e campos do formulário	Elementos visíveis na tela	Válido
TC-030	Projects section is visible on mobile viewport	Viewport 390×844	Clique no link "Projects"	Clicar no link	Heading da seção de Projetos visível	Válido
TC-031	Navigation is accessible on mobile	Viewport 390×844	-	Verificar âncoras de navegação no DOM	Navegação acessível (âncoras presentes)	Válido
TC-032	Like button is visible on mobile viewport	Viewport 390×844	-	Verificar visibilidade do botão de Like	Botão visível na tela	Válido

ID	Script	Tipo
PT-001	homepage-load.test.ts	Carga
PT-002	homepage-stress.test.ts	Estresse
PT-003	homepage-spike.test.ts	Pico

Critérios de Aceite

O sistema é considerado aprovado quando as duas condições abaixo são satisfeitas:

6.1 Núcleo estável (27 dos 32 casos):

Devem passar 100% das vezes, em ambos os navegadores (Chrome e Edge), sem exceção. Qualquer falha nesse grupo indica regressão real, seja no produto, seja no ambiente de execução, e reprova o sistema até ser investigada.

6.2 Cenários de falha documentada (5 casos: TC-012, TC-019, TC-020, TC-025, TC-026):

São aceitos como corretos quando falham pelo motivo especificamente registrado na seção Riscos e Limitações. O sistema não é reprovado por esses 5 cenários aparecerem em vermelho no relatório, desde que:

- A mensagem de erro capturada corresponda à causa raiz já documentada (não uma falha por motivo novo ou diferente);
- Nenhum desses cenários comece a falhar por uma causa ainda não catalogada, isso indicaria uma regressão não coberta, e reprovaria o sistema até ser investigada.

Um cenário dessa lista que passar a passar (verde) não reprova o sistema, ao contrário, é sinal de que o defeito de produto correspondente foi corrigido, e o cenário deve ser promovido ao núcleo estável na próxima revisão deste Plano de Testes.

Percentual mínimo formal: 27/32 ($\approx 84,4\%$) de aprovação direta, mais 5/32 ($\approx 15,6\%$) de falha documentada e rastreável, juntos, 100% dos 32 casos apresentam resultado esperado, seja ele "passa" ou "falha conhecida".

7. Riscos e Limitações

7.1 Testes executados contra ambiente de produção

Por decisão de escopo, sem acesso ao código-fonte do site nem a credenciais administrativas, a suíte roda contra o ambiente de produção real, não um ambiente de staging isolado. Isso implica que ações com efeito colateral real (como curtir a página) alteram dado público de fato, sem garantia de reversão em todos os casos.

7.2 Defeito de produto identificado: botão de Like sem função de "descurtir"

Durante a implementação dos cenários de curtir/descurtir, identificou-se que o botão de Like fica permanentemente desabilitado após o primeiro clique, para a mesma sessão do navegador (mecanismo do lado da aplicação, que sobrevive a reload, só é resetado limpando cache/localStorage/cookies manualmente). Não existe, atualmente, nenhuma forma de reverter uma curtida pela interface.

Consequências para a suíte, confirmadas em execução real:

- TC-020 ("Unliking the page") falha de forma consistente e esperada: o clique de "descurtir" não produz efeito no contador (AssertionError: expected 82 to equal 81), o valor não muda porque o botão está desabilitado.
- TC-019 ("Liking the page") também falha, não por erro na própria lógica de incremento, mas porque o botão já se encontra desabilitado no momento do clique (cy.click() failed because this element is disabled), resíduo de uma curtida já registrada nessa sessão de navegador antes da execução deste cenário específico.

Ambos os cenários são mantidos exatamente como estão, tratando a falha como sinal proposital e

documentado do defeito, em vez de mascarar-la. Quando o defeito for corrigido, ambos devem voltar a passar sem qualquer alteração no código de teste.

7.3 Limitação técnica de sincronização com o backend

O contador de likes é atualizado via um protocolo de streaming do Firestore (WebChannel), não uma API REST convencional, o que impossibilita interceptação de rede confiável para fins de sincronização precisa. A estratégia adotada releitura com repetição limitada de tentativas, combinada a um pequeno atraso fixo antes da verificação mitiga, mas não elimina completamente, o risco de instabilidade ("flakiness") nesses cenários específicos.

7.4 Limitação de validação nativa do formulário de contato (HTML5)

A validação do formulário de contato depende exclusivamente da validação nativa do HTML5 (`required` e `type="email"`), sem regex customizada ou biblioteca de schema (ex.: Zod) no lado do produto. Isso resulta em três lacunas confirmadas em execução real:

- **TC-012:** um e-mail sem TLD (ex.: `joao@example`) é aceito como válido pelo HTML5, e o formulário é enviado com sucesso, contrariando a expectativa de rejeição.
- **TC-025 e TC-026:** os campos de nome e mensagem, preenchidos apenas com espaços em branco, são aceitos como "não vazios" pela validação `required` (que não faz *trim* do valor antes de validar), e o formulário também é enviado com sucesso ("**Message sent successfully!**" chega a aparecer na tela).

Os três cenários são mantidos esperando rejeição, documentando a falha como achado real de produto, a mesma decisão de design aplicada ao defeito do Like (seção 8.2).

7.5 Resumo dos cenários com resultado esperado de falha

TC	Cenário	Causa raiz confirmada	Categoria
TC-012	E-mail sem TLD	HTML5 aceita e-mail sem TLD como válido	Limitação de validação do produto
TC-019	Liking the page	Botão já desabilitado por curtida anterior na mesma sessão	Defeito de produto (Like)
TC-020	Unliking the page	Clique de "descurtir" sem efeito no contador	Defeito de produto (Like)
TC-025	Nome só com espaços	<code>required</code> não faz <i>trim</i> , aceita espaço como conteúdo válido	Limitação de validação do produto
TC-026	Mensagem só com espaços	Mesma causa do TC-025, campo mensagem	Limitação de validação do produto